UNIP EAD Flex

Projeto Integrado Multidisciplinar VII

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

PIM VII

Samuel Cibin Costa RA: 2528511

Evellyn Vitoria Borges Barbosa RA:2551907

Lucas Figueira Quirino RA:2545082

São Jose dos Campos

2026

Samuel Cibin Costa RA: 2528511
Evellyn Vitoria Borges Barbosa RA:2551907
Lucas Figueira Quirino RA:2545082

Projeto Integrado Multidisciplinar em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Projeto Integrado Multidisciplinar para obtenção do título de tecnólogo em Análise de Desenvolvimento de Sistemas, apresentado à Universidade Paulista – UNIP EaD.
Orientador (a): Prof. Me. José Lorandi

São José dos Campos

2026

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do sistema DiversaTech, uma solução tecnológica corporativa integrada voltada para o gerenciamento de pessoas, treinamento diversificado e promoção da equidade étnico-racial em empresas privadas. A proposta articula quatro eixos acadêmicos: Relações Étnico-Raciais, Empreendedorismo em TI, Desenvolvimento Mobile com Flutter e Desenvolvimento Web com ASP.NET Core. O projeto aborda desde a estruturação do modelo de negócios B2B SaaS até a arquitetura de software, englobando APIs RESTful em .NET, persistência de dados relacional via Entity Framework Core, painel web administrativo MVC e aplicativo móvel multiplataforma com sincronização offline. O sistema também operacionaliza diretrizes das Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008 no âmbito empresarial, garantindo um ambiente corporativo inclusivo, escalável e alinhado aos princípios ESG.

Palavras-chave: Diversidade Corporativa; Flutter; ASP.NET Core; Plano de Negócios; Responsabilidade Social.

ABSTRACT

The present work details the development of the **DiversaTech** system, an integrated corporate technology solution designed for human resources management, diversity training, and the promotion of ethnic-racial equity in private companies. The proposal articulates four academic axes: Ethnic-Racial Relations, IT Entrepreneurship, Mobile Development with Flutter, and Web Development with ASP.NET Core. The project encompasses the structuring of a B2B SaaS business model, software architecture featuring RESTful APIs in .NET, relational data persistence via Entity Framework Core, an MVC web administrative dashboard, and a cross-platform mobile application supporting offline synchronization. Furthermore, the system operationalizes the guidelines of Brazilian Federal Laws No. 10.639/2003 and No. 11.645/2008 within the corporate environment, ensuring an inclusive, scalable organizational culture aligned with ESG (Environmental, Social, and Governance) principles.

Keywords: Diversity and Inclusion. B2B SaaS. ASP.NET Core. Flutter. Ethnic-Racial Equity.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Interface Responsiva 12

Figura 2 - Arquitetura proposta para a aplicação web.....14

Figura 3 - Representação conceitual da interface web da DiversaTech.....16

Figura 4 - Representação das funcionalidades de gestão e capacitação.....18

Figura 5 - Representação das funcionalidades de ouvidoria e indicadores.....21

Figura 6 - API atuando como camada de integração entre os clientes e serviços.....25

Sumário

1 INTRODUÇÃO 6

2 RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E AFRODESCENDÊNCIA.....7

2.1 Estratégias Corporativas de Combate à Discriminação.....7

2.2 Aplicação Prática das Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008.....7

2.3 Treinamento e Conscientização Gamificada.....7

3 EMPREENDEDORISMO EM TI.....8

3.1 Modelo de Negócio e Plano de Viabilidade da Solução DiversaTech.....8

3.2 Definição do Modelo de Negócio e Proposta de Valor.....8

3.2 Quadro do Modelo de Negócios (Business Model Canvas) 8

3.3 Estratégias de Mercado e Análise de Concorrência.....9

3.4 Planejamento Financeiro e Viabilidade do Projeto.....10

3.5 Estratégias de Sustentabilidade e Inovação Tecnológica.....11

4 DESENVOLVIMENTO MOBILE (FLUTTER).....12

4.1 Interface Responsiva e Acessibilidade.....12

4.2 Consumo de APIs REST, Autenticação e Sincronização Offline.....12

5. DESENVOLVIMENTO WEB COM .NET.....13

5.1 Arquitetura e Configuração da Aplicação Web.....13

5.2 Interface e Autenticação.....15

5.3 Gestão de Diversidade e Treinamentos.....17

5.4 Ouvidoria e Indicadores Corporativos.....19

5.5 Integração, Segurança e Validação.....22

6. CONCLUSÃO.....26

REFERÊNCIAS.....27

APÊNDICES.....28

1. INTRODUÇÃO

A transformação digital nas corporações modernas demanda mais do que a simples automação de processos operacionais; exige soluções tecnológicas capazes de impulsionar transformações culturais e sociais sustentáveis. No cenário empresarial contemporâneo, a governança orientada aos pilares ESG (Environmental, Social, and Governance) tornou-se um requisito crítico de competitividade, atração de talentos e valorização de mercado. Entretanto, diversas organizações ainda enfrentam barreiras estruturais para promover a inclusão efetiva de grupos historicamente minoritizados, especialmente no que tange às relações étnico-raciais e afrodescendência. A escassez de dados mensuráveis sobre diversidade em cargos estratégicos, aliada à ausência de programas educacionais contínuos sobre letramento racial no ambiente corporativo, perpetua desigualdades institucionais. Diante dessa problemática, o presente Projeto Integrado Multidisciplinar VII (PIM VII) apresenta a concepção e implementação do DiversaTech, uma plataforma tecnológica integrada desenvolvida para atuar como o núcleo de gestão de diversidade, treinamento corporativo inclusivo e auditoria de equidade para empresas privadas. O projeto harmoniza organicamente quatro disciplinas transversais do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Paulista (UNIP EAD):

Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência: Fundamentando as regras de negócio com base na legislação brasileira e estratégias de inclusão social;
Empreendedorismo em TI: Estruturando o modelo de negócios B2B SaaS, a viabilidade financeira e o plano de expansão comercial;
Desenvolvimento Mobile: Construindo uma aplicação nativa e responsiva multiplataforma com Flutter para o engajamento direto dos colaboradores;
Desenvolvimento Web com .NET: Provendo a infraestrutura de backend robusta em ASP.NET Core, APIs RESTful seguras, persistência relacional com Entity Framework e painel web MVC para os gestores.

2. RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E AFRODESCENDÊNCIA

A inclusão étnico-racial no mercado de trabalho não representa apenas uma reparação histórica, mas também um catalisador de inovação e produtividade organizacionais. O sistema DiversaTech foi projetado para converter diretrizes sociais em ações operacionais concretas.

Estratégias Corporativas de Combate à Discriminação

A plataforma implementa o mecanismo de Recrutamento Cego, que automatiza a ocultação de dados de identificação pessoal (como foto, etnia, idade e gênero) durante as triagens iniciais de currículos, forçando a avaliação estritamente técnica. Além disso, disponibiliza um Canal de Ouvidoria e Denúncias Criptografado, garantindo o anonimato de colaboradores que reportarem microagressões ou atos discriminatórios.

Aplicação Prática das Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008

As Leis Federais nº 10.639/2003 e 11.645/2008 tornaram obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de ensino. O DiversaTech transpõe esse marco legal para a educação corporativa contínua, estruturando módulos educativos digitais obrigatórios no processo de onboarding e no desenvolvimento de lideranças.

Treinamento e Conscientização Gamificada

Para maximizar a adesão das equipes, o módulo móvel do sistema oferece uma trilha gamificada de aprendizado, concedendo pontuações, medalhas e badges de "Embaixador da Diversidade" aos funcionários que concluem as etapas educacionais.

3. EMPREENDEDORISMO EM TI

MODELO DE NEGÓCIO E PLANO DE VIABILIDADE DA SOLUÇÃO DIVERSATECH

Definição do Modelo de Negócio e Proposta de Valor A DiversaTech estrutura-se como uma startup de tecnologia focada na disponibilização de uma plataforma B2B no modelo SaaS (Software as a Service). A solução é voltada para médias e grandes empresas privadas que buscam automatizar, estruturar e auditar as suas políticas de Inclusão, Diversidade e Treinamento Corporativo Étnico-Racial.

Proposta de Valor (Value Proposition)Para o Setor de Recursos Humanos e ESG: Centralização de métricas e indicadores quantitativos sobre a evolução da equidade racial, adesão a treinamentos obrigatórios e denúncias de discriminação, simplificando a prestação de contas para auditorias ESG (Environmental, Social, and Governance).Para os Colaboradores: Acesso simplificado e gamificado a conteúdos educativos sobre diversidade étnico-racial (atendendo às diretrizes das Leis nº 10.639/03 e 11.645/08), acompanhamento de plano de carreira transparente e canal seguro de comunicação/ouvidoria. Para a Alta Gestão: Mitigação de riscos jurídicos, melhoria no índice de reputação da marca (Employer Branding) e atração/retenção de talentos diversos.Quadro do Modelo de Negócios (Business Model Canvas)

Bloco do Canvas Descrição Aplicada à DiversaTechParcerias-ChaveConsultorias especializadas em equidade racial, ONGs de promoção da diversidade, provedores de infraestrutura em nuvem (Azure/AWS).Atividades-ChaveDesenvolvimento continuado de software (Flutter/.NET), curadoria pedagógica de conteúdo sobre diversidade Étnico-Racial, manutenção de infraestrutura e suporte B2B. Recursos-ChaveEquipe de engenharia de software, especialista em Relações Étnico-Raciais/Direito Trabalhista, infraestrutura de servidores cloud e APIs RESTful. Proposta de ValorPlataforma integrada de

treinamento, governança e métricas de inclusão étnico-racial com dados auditáveis e canal de ouvidoria seguro. Relacionamento com

Clientes Atendimento dedicado (Customer Success), treinamento de onboarding para o time de RH e relatórios trimestrais de impacto.CanaisVendas diretas B2B (Inbound/Outbound Marketing), feiras de gestão de pessoas (CONARH), parcerias corporativas e portal Web/Mobile.Segmento de ClientesEmpresas privadas de médio e grande porte (a partir de 100 colaboradores) com departamentos formais de RH/ESG.Estrutura de CustosPessoal (desenvolvimento e suporte), hospedagem em nuvem (Azure), marketing/vendas e licenciamento de softwares de segurança/certificação.Fonte de ReceitaAssinatura mensal/anual recorrente (Recurring Revenue) baseada na quantidade de colaboradores ativos por faixa de licença (Tiered Pricing).

Estratégias de Mercado e Análise de Concorrência Análise do Mercado (Target Market) O mercado de tecnologias voltadas para Recursos Humanos (HRTechs) e ferramentas de governança ESG tem apresentado crescimento exponencial no Brasil. Empresas listadas em bolsa e organizações alinhadas a padrões globais enfrentam exigências crescentes de investidores e consumidores para demonstrarem ações concretas de inclusão étnico-racial. Análise de Concorrência (Matriz Comparativa)

Critério de Comparação Plataformas Genéricas de Treinamento (LMS)Consultorias Tradicionais de DiversidadeDiversaTech (Solução Proposta)Foco em Diversidade Étnico-RacialBaixo (módulos genéricos)Alto (atendimento pontual)Nativo e especializadoEscalabilidade TecnológicaAltaBaixa (depende de consultores)Alta (SaaS Multi-tenant)Integração Mobile & OfflineLimitadaInexistenteCompleta (Flutter + Cache local) Conformidade Legal (Leis 10.639 e 11.645) Rara/GenéricaAplicada pontualmenteAutomatizada no catálogo de cursos Custo de ImplementaçãoBaixo a MédioElevado (por hora/projeto)Recorrente e previsível (SaaS)Estratégia de Go-to-Market (GTM)Estratégia Freemium / Módulo Demonstrativo: Liberação do módulo básico de diagnóstico de diversidade étnico-racial gratuito por 30 dias para atração de

leads de RH.Inbound Marketing Especializado: Produção de Whitepapers, relatórios e webinares sobre conformidade jurídica e equidade racial no ambiente de trabalho.Vendas Consultivas B2B: Abordagem direta de diretores de RH (CHROs) e gestores de ESG, destacando a redução de riscos trabalhistas e a valorização reputacional.

Planejamento Financeiro e Viabilidade do TrabalhoO planejamento financeiro do projeto abrange a fase inicial de desenvolvimento (Capex) e a estimativa de custos operacionais e receitas recorrentes ao longo do primeiro ano (Opex).Custos Iniciais de Desenvolvimento e Implantação (Investimento Inicial)Item / CategoriaDescriçãoValor Estimado (R$)Desenvolvimento Software2 Desenvolvedores (Full Stack .NET/Flutter) por 4 meses R$ 48.000,00Design / UX / UIPrototipação de telas mobile e web R$ 8.000,00Consultoria Jurídica e DiversidadeValidação do conteúdo das Leis 10.639 e 11.645 e LGPD R$ 10.000,00Infraestrutura Inicial CloudAzure App Services, SQL Database e licenças de testesR$ 4.000,00Marketing e LançamentoMaterial publicitário, criação de marca e campanhas de AdsR$ 10.000,00TOTAL DO INVESTIMENTO INICIALR$ 80.000,00Projeção de DRE Simplificado (Demonstração do Resultado do Exercício - Ano 1)

Projeção de Receita Recorrente Mensal (MRR):

- Tabela de Preços Média: R$ 15,00 por colaborador/mês.
- Meta do Ano 1: Alcançar 15 empresas clientes com média de 300 colaboradores (4.500 usuários).
- Receita Mensal Recorrente Estimada (Mês 12): R$ 67.500,00/mês. Indicador FinanceiroMês 3 (Lançamento)Mês 6Mês 12Clientes Ativos2 empresas6 empresas15 empresasReceita Bruta MensalR$ 9.000,00R$ 27.000,00R$ 67.500,00Custos Operacionais (Nuvem, Suporte, Marketing)R$ 12.000,00R$ 18.000,00R$ 28.000,00Resultado Operacional Mensal(- R$ 3.000,00)R$ 9.000,00R$ 39.500,00Ponto de Equilíbrio (Break-even Point): Atingido no 5º mês de operação, acumulando 4 clientes contratantes.Payback do Investimento: Estimado em 11 meses de operação comercial.

Estratégias de Sustentabilidade e Inovação Tecnológica Sustentabilidade Organizacional e Social (ESG)Impacto Social (S): A plataforma não atua apenas como um software utilitário, mas como um vetor de transformação cultural dentro das corporações clientes. A aplicação contínua de capacitações em Relações Étnico-Raciais fomenta ambientes seguros e equitativos. Governança Corporativa (G): A solução garante o anonimato na Ouvidoria de Denúncias com criptografia de ponta a ponta e geração de registros imutáveis de treinamentos concluídos para auditorias de compliance.Sustentabilidade Ambiental (E): Operação 100% digital e sem consumo de papel (paperless), hospedada em datacenters com compromisso de emissão neutra de carbono (Azure Carbon Neutral).Inovação Tecnológica Arquitetura Desacoplada e Escalável: Separação total entre a API Backend (.NET 10.0) e as aplicações cliente (Web MVC e Mobile Flutter), garantindo escalabilidade independente. Sincronização Offline First no App Mobile: Utilização de banco local no dispositivo (Hive/SQLite) para permitir que colaboradores concluam módulos de treinamento mesmo sem conexão com a internet, sincronizando o progresso automaticamente assim que a rede estiver disponível. Inclusão Digital e Acessibilidade: Interfaces desenhadas com alto contraste, leitores de tela e consumo leve de dados móveis, garantindo acessibilidade a todos os perfis de usuários.3.5 Resultado Esperado do Plano de NegócioO modelo de negócio estruturado garante a implantação viável e inovadora do DiversaTech. Espera-se que a solução alcance sustentabilidade financeira no curto prazo através da receita de assinaturas B2B, promovendo impacto social mensurável nas empresas contratantes por meio do combate direto à discriminação e do fortalecimento da equidade racial no ambiente corporativo.

4. DESENVOLVIMENTO MOBILE (FLUTTER)

O aplicativo móvel do DiversaTech foi construído utilizando o framework Flutter (linguagem Dart), garantindo alto desempenho nativo, interface responsiva e idêntica experiência de usuário para sistemas Android e iOS.

Interface Responsiva e Acessibilidade

A interface segue rigorosamente as diretrizes da WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). Foram implementados suporte nativo a leitores de tela (TalkBack e VoiceOver), alto contraste de cores para pessoas com baixa visão, e dimensionamento dinâmico de texto conforme o layout do dispositivo. O gerenciamento de estado da aplicação utiliza o padrão Provider / BLoC, assegurando a desacoplagem entre regras de interface e de negócio.

Consumo de APIs REST, Autenticação e Sincronização Offline

O aplicativo consome as APIs RESTful do servidor por meio do pacote dio. A autenticação do usuário é realizada via tokens de segurança JWT (JSON Web Token) armazenados de maneira criptografada no dispositivo através da biblioteca flutter_secure_storage.

Figura 1: Interface Responsiva

```
      // Exemplo em Dart/Flutter: Serviço de Autenticação JWT e Consumo REST class
AuthenticationService { final Dio _http = Dio(BaseOptions(baseUrl:
"https://api.diversatech.com/v1")); Future
       login(String email, String password) async { try { final response = await
_http.post('/auth/token', data: {'email': email, 'password': password}); if
(response.statusCode == 200) { String token = response.data['token']; await
SecureStorage.write(key: 'jwt_token', value: token); return true; } } catch (e) {
print("Falha na autenticação: $e"); } return false; } }
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

5. DESENVOLVIMENTO WEB COM .NET

5.1 Arquitetura e configuração da aplicação web

O módulo de arquitetura e configuração tem como objetivo definir a estrutura técnica da aplicação web da DiversaTech, estabelecendo a organização dos componentes, as tecnologias utilizadas e a comunicação com os demais elementos da plataforma.

A solução proposta consiste em uma aplicação web voltada à gestão corporativa da diversidade e inclusão, oferecendo acesso a funcionalidades como indicadores gerenciais, treinamentos, gestão de colaboradores, recrutamento cego e canal de denúncias.

A camada web será desenvolvida utilizando C# e ASP.NET Core MVC sobre o .NET 10. Sua responsabilidade será apresentar as informações ao usuário, receber suas interações e coordenar as operações necessárias para acessar os serviços disponibilizados pelo sistema.

5.1.2 Tecnologias adotadas

A solução tem como base as seguintes tecnologias:

- C#: linguagem de programação.
- .NET 10: plataforma de desenvolvimento proposta.
- ASP.NET Core MVC: organização da aplicação em Models, Views e Controllers.
- HTML5, CSS3 e JavaScript: construção e estilização das interfaces.
- API REST: comunicação com os serviços do sistema.
- Entity Framework Core: trabalho com DB usando objetos
- JWT: autenticação por token, conforme a configuração definida para a API.

5.1.3 Arquitetura da aplicação

A aplicação será organizada segundo o padrão MVC, que separa as responsabilidades em três componentes:

- Model: representa os dados utilizados pela aplicação.
- View: apresenta as informações e os elementos visuais ao usuário.
- Controller: recebe as requisições, coordena o processamento e define as respostas da aplicação.

A comunicação com os serviços de backend será realizada por meio de uma API REST. Essa separação permite que a interface web e o aplicativo móvel Flutter utilizem os serviços disponibilizados pela plataforma, respeitando as responsabilidades de cada componente.

Na integração proposta, os Controllers da aplicação MVC receberão as requisições dos usuários e coordenarão a obtenção dos dados por meio de serviços de comunicação com a API REST. Os resultados serão encaminhados às Views para apresentação. Essa organização favorece a separação de responsabilidades, a reutilização dos serviços pelo aplicativo Flutter e a manutenção da aplicação.

Figura 2 - Arquitetura proposta para a aplicação web



Fonte: Criado pelos Autores (2026).

5.1.4 Organização e segurança

A estrutura do projeto será organizada em diretórios específicos para controladores, modelos, visualizações, serviços e arquivos estáticos. Essa divisão facilita a localização dos componentes e a evolução das funcionalidades.

A configuração inicial deverá contemplar o roteamento, o tratamento de erros e a comunicação com a API. Também deverão ser considerados o uso de HTTPS, a validação de entradas, o controle de permissões e a proteção das informações confidenciais, especialmente nos registros da ouvidoria. Credenciais e segredos não deverão ser expostos em arquivos públicos.

5.2 INTERFACE E AUTENTICAÇÃO

Este módulo apresenta a estrutura da interface web da DiversaTech, contemplando a navegação entre funcionalidades, a organização visual das páginas e os mecanismos de autenticação e controle de acesso. O objetivo é proporcionar uma experiência intuitiva, responsiva e segura aos usuários da plataforma.

5.2.1 Interface e navegação

A interface será desenvolvida com ASP.NET Core MVC, utilizando Razor, HTML5, CSS3 e JavaScript. O layout deverá manter um padrão visual consistente, com cabeçalho, menu de navegação, área principal de conteúdo e identificação da seção acessada.

A navegação deverá permitir o acesso organizado ao dashboard, à gestão de colaboradores, aos treinamentos, ao recrutamento cego, à ouvidoria e aos relatórios. O layout responsivo deverá adaptar-se a diferentes tamanhos de tela, enquanto recursos de acessibilidade, como contraste adequado, textos legíveis e compatibilidade com leitores de tela, deverão ser considerados.

5.2.2 Autenticação e controle de acesso

O acesso às funcionalidades deverá ser restrito a usuários autenticados. O processo de autenticação deverá validar as credenciais por meio do serviço responsável, enquanto as permissões determinarão quais funcionalidades cada perfil poderá acessar.

Quando a API utilizar JWT, a aplicação deverá seguir o mecanismo de autenticação definido pelo backend, protegendo os tokens e evitando sua exposição desnecessária ao navegador. Também deverão ser previstos o encerramento da sessão, o tratamento de falhas de autenticação e a restrição de páginas não autorizadas.

Figura 3 — Representação conceitual da interface web da DiversaTech.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A interface e os mecanismos de autenticação constituem a principal camada de interação entre os usuários e a DiversaTech. A padronização visual, a responsividade, a acessibilidade e o controle de permissões contribuem para uma utilização mais consistente e para a proteção das funcionalidades corporativas.

A autorização deverá ser aplicada tanto na aplicação web quanto nos serviços protegidos da API, impedindo que usuários sem permissão executem operações restritas. A interface não deverá ser considerada o único mecanismo de segurança, pois a ocultação de menus ou botões não impede, por si só, o acesso direto aos serviços. O gerenciamento de sessões e tokens deverá seguir os mecanismos de segurança definidos para a arquitetura adotada.

5.3 GESTÃO DE DIVERSIDADE E TREINAMENTOS

Este módulo contempla as funcionalidades de gestão de colaboradores, recrutamento cego e treinamentos corporativos da DiversaTech. Seu objetivo é apoiar as empresas na promoção da diversidade e inclusão, oferecendo recursos para organizar informações, capacitar equipes e tornar os processos seletivos mais imparciais.

5.3.1 Gestão de colaboradores e recrutamento cego

A área de gestão de colaboradores permitirá a consulta e organização das informações necessárias às funcionalidades corporativas, respeitando as permissões de acesso e a proteção de dados pessoais.

O módulo de recrutamento cego terá como finalidade reduzir possíveis vieses nas etapas iniciais da seleção. Para isso, informações que possam identificar diretamente os candidatos deverão ser ocultadas durante a triagem inicial, conforme as regras definidas pelo sistema. O acesso posterior aos dados identificadores deverá ocorrer somente quando autorizado.

5.3.2 Treinamentos e gamificação

A plataforma disponibilizará conteúdos educacionais relacionados à diversidade, à inclusão e às relações étnico-raciais, considerando as Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, conforme o escopo do projeto.

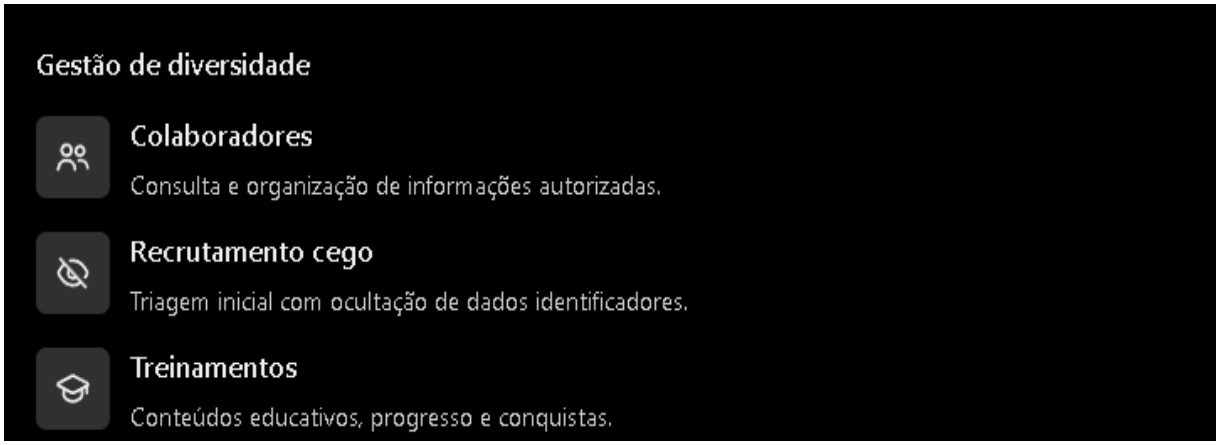
Os usuários poderão consultar treinamentos, acompanhar seu progresso e visualizar suas conclusões. A gamificação poderá utilizar pontos, medalhas e conquistas para incentivar a participação e a continuidade do aprendizado.

A aplicação web será responsável pela apresentação dessas informações, enquanto o registro do progresso e as regras de pontuação dependerão dos serviços disponibilizados pelo backend.

A interface deverá apresentar o estado de cada treinamento, incluindo disponibilidade, progresso e conclusão, conforme os dados retornados pela API. Também deverão ser previstas mensagens de confirmação, validação e falha nas operações, permitindo que o usuário compreenda o resultado de suas ações. Os registros de progresso e as pontuações deverão ser processados pelos serviços responsáveis, evitando que alterações realizadas apenas na interface sejam consideradas registros válidos.

5.3.3 Representação das funcionalidades

Figura 4 - Representação conceitual das funcionalidades de gestão e capacitação



Fonte: Criado pelos autores (2026).

As funcionalidades deste módulo buscam integrar a gestão de pessoas, a seleção mais imparcial de candidatos e a capacitação contínua dos colaboradores. A centralização desses recursos permite apoiar as iniciativas corporativas de diversidade e inclusão, respeitando as regras de acesso e os limites definidos para cada funcionalidade.

5.4 OUVIDORIA E INDICADORES CORPORATIVOS

Este módulo propõe o desenvolvimento das funcionalidades de ouvidoria e acompanhamento de indicadores corporativos da plataforma DiversaTech. O objetivo é oferecer um canal seguro para o registro de denúncias e sugestões, além de disponibilizar informações que auxiliem as empresas a acompanharem suas iniciativas de diversidade e inclusão.

5.4.1 Canal de ouvidoria

A aplicação web contará com uma interface para o registro de relatos relacionados a situações de discriminação, preconceito ou outras condutas inadequadas no ambiente corporativo.

O formulário poderá conter campos para descrição do ocorrido, categoria, data e informações complementares. A plataforma deverá priorizar a confidencialidade dos dados e permitir o envio anônimo, quando aplicável.

Os relatos serão encaminhados para análise por profissionais autorizados, respeitando as permissões de acesso. A interface deverá informar ao usuário que os dados serão tratados de forma confidencial, sem prometer anonimato absoluto quando limitações técnicas ou operacionais puderem comprometer essa garantia.

O formulário deverá validar os campos definidos como obrigatórios e apresentar mensagens claras em caso de preenchimento incorreto ou falha no envio. Após o processamento do relato pela API, a interface deverá informar o resultado da operação sem expor detalhes técnicos ou informações confidenciais. O acesso aos registros deverá respeitar as permissões estabelecidas, com medidas para reduzir a exposição de dados pessoais.

5.4.2 Indicadores e relatórios corporativos

A plataforma também deverá disponibilizar um painel de indicadores para apoiar o acompanhamento das ações de diversidade e inclusão. Entre as informações que poderão ser apresentadas estão:

- Participação e conclusão dos treinamentos corporativos.
- Progresso das atividades educacionais.
- Quantidade de relatos recebidos e seus respectivos status.
- Indicadores gerais de participação em iniciativas de inclusão.

Os indicadores deverão ser apresentados conforme os dados disponibilizados pela API, com identificação clara dos períodos e critérios utilizados nos relatórios. Quando houver dados insuficientes ou falha na consulta, a interface deverá informar essa condição, evitando apresentar informações incompletas como resultados definitivos. A visualização deverá considerar a agregação dos dados e a restrição de informações que permitam identificar pessoas indevidamente.

Os dados deverão ser exibidos de maneira organizada, por meio de gráficos, cartões informativos e tabelas. Informações pessoais ou sensíveis deverão ser protegidas, com acesso restrito conforme o perfil do usuário. Relatórios não deverão expor pessoas identificáveis sem autorização e justificativa adequada.

5.4.3 Representação visual da interface

Figura 5 - Representação conceitual das funcionalidades de ouvidoria e indicadores



Fonte: Criado pelos autores (2026)

O módulo de ouvidoria e indicadores corporativos amplia as possibilidades de acompanhamento das políticas internas de diversidade e inclusão. Na aplicação web com ASP.NET Core, essas funcionalidades poderão ser organizadas em páginas e componentes próprios, integrados aos serviços responsáveis pelo processamento e armazenamento dos dados. A proteção das informações e o controle de acesso deverão ser considerados durante todo o desenvolvimento.

5.5 Integração, segurança e validação

Este módulo propõe a integração entre a aplicação web desenvolvida com ASP.NET Core e os demais componentes da plataforma DiversaTech. Também aborda os principais cuidados relacionados à segurança das informações, à validação dos dados e à comunicação entre os serviços.

5.5.1 Integração com a API REST

A aplicação web poderá utilizar uma API REST para acessar os serviços responsáveis pelas regras de negócio e pelo gerenciamento dos dados da plataforma. Essa organização permite separar a interface web do processamento das informações.

A comunicação entre os componentes poderá contemplar:

- Requisições HTTP: utilizadas para consultar, cadastrar, atualizar e excluir informações, conforme as permissões disponíveis.
- Integração com o aplicativo Flutter: compartilhamento dos serviços da plataforma por meio da API.
- Autenticação por token JWT: utilizada para validar a identidade e as permissões dos usuários, caso esse seja o padrão adotado pelo projeto.
- Tratamento de respostas: apresentação adequada de mensagens de sucesso, erros de validação e falhas de comunicação.

A comunicação deverá seguir os contratos definidos pela API, respeitando os formatos de requisição e resposta, os códigos de status HTTP e os mecanismos de autenticação adotados. A camada de integração da aplicação web deverá centralizar as chamadas aos serviços, tratar respostas inválidas e indisponibilidade do backend e disponibilizar aos Controllers apenas os resultados necessários à apresentação. Essa abordagem contribui para reduzir a duplicação de código e facilitar a manutenção.

5.5.2 Segurança da aplicação

Considerando que a DiversaTech poderá lidar com informações corporativas e relatos confidenciais, a segurança deverá ser considerada desde a concepção da aplicação.

As principais medidas propostas são:

- Utilização de HTTPS para proteger a comunicação.
- Validação dos dados enviados pelos formulários e recebidos pela API.
- Controle de acesso conforme o perfil e as permissões do usuário.
- Proteção de credenciais, tokens e informações sensíveis.
- Prevenção contra vulnerabilidades comuns, como injeção de SQL e ataques de Cross-Site Scripting (XSS).
- Registro de eventos relevantes para auditoria, evitando a exposição desnecessária de informações pessoais.

A aplicação também deverá adotar tratamento centralizado de exceções, evitando a apresentação de detalhes internos, credenciais ou informações técnicas sensíveis nas mensagens exibidas aos usuários. Os registros de auditoria deverão priorizar eventos relevantes para a segurança e a rastreabilidade, com acesso restrito e retenção compatível com as necessidades do sistema. As medidas de proteção deverão ser aplicadas de forma consistente na interface, na API e nos componentes responsáveis pelo armazenamento.

Também deverão ser considerados os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), especialmente quanto à finalidade, à necessidade e à proteção dos dados tratados.

5.5.3 Validação e testes

Antes da disponibilização da aplicação, recomenda-se realizar testes para verificar o comportamento esperado das funcionalidades. Entre as verificações previstas estão:

Tabela de Validação e testes

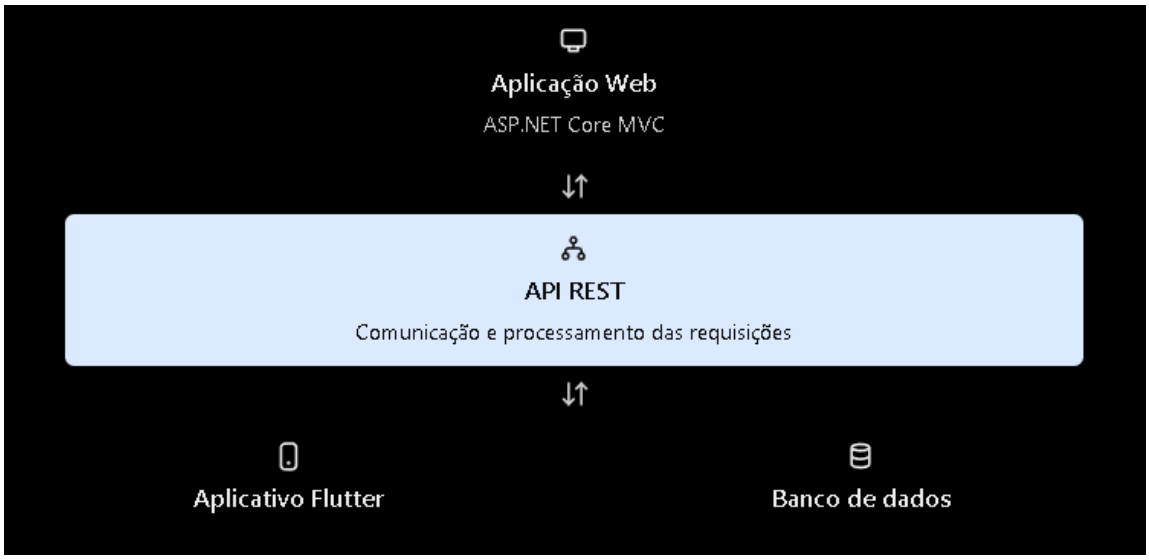
Tipo de teste	Descrição
Testes de interface	Verificar a navegação, a responsividade e a apresentação das páginas.
Testes de autenticação	Verificar o acesso permitido e o bloqueio de páginas restritas.
Testes de integração	Avaliar a comunicação entre a aplicação web e a API REST.
Testes de validação	Verificar campos obrigatórios, formatos incorretos e entradas inválidas.
Testes de segurança	Avaliar permissões, proteção de dados e tratamento de entradas potencialmente maliciosas.

Fonte: Criado pelos autores

Os testes deverão verificar o funcionamento das funcionalidades, incluindo autenticação, permissões de acesso, validação de formulários, comunicação com a API e responsividade da interface. Os problemas identificados deverão ser corrigidos e retestados antes da homologação.

5.5.4 Representação da integração

Figura 6 - API atuando como camada de integração entre os clientes e serviços



Fonte: Criado pelos autores (2026)

6. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Projeto Integrado Multidisciplinar VII (PIM VII) possibilitou a aplicação prática e articulada dos conhecimentos adquiridos ao longo das disciplinas ministradas no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UNIP. A criação do sistema DiversaTech comprovou que a tecnologia da informação desempenha um papel essencial no fortalecimento da responsabilidade social e no cumprimento da legislação antirracista dentro do ambiente corporativo. Do ponto de vista técnico, a arquitetura distribuída combinando o backend escalável em ASP.NET Core, banco de dados gerenciado com Entity Framework e o frontend móvel multiplataforma com Flutter demonstrou potencial para atender aos requisitos de segurança, sincronização offline e usabilidade estabelecidos para o projeto. Em suma, a solução apresenta alta viabilidade técnica, comercial e social, configurando-se como um modelo inovador para que empresas promovam equidade e diversidade de forma mensurável e sustentável.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003**. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Brasília, DF, 2003.

BRASIL. **Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008**. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Brasília, DF, 2008.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

FLUTTER. **Flutter documentation**. Google. Disponível em: https://docs.flutter.dev/. Acesso em: 23 set. 2026.

MICROSOFT. **Documentação do ASP.NET Core**. Microsoft Learn. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/aspnet/core/. Acesso em: 23 set. 2026.

MICROSOFT. **Entity Framework Core**. Microsoft Learn. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/ef/core/. Acesso em: 23 set. 2026.

MICROSOFT. **Web APIs com ASP.NET Core.** Microsoft Learn, [s. d.]. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/aspnet/core/web-api/. Acesso em: 10 out. 2026.

OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. **Business Model Generation: inovação em modelos de negócios**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.

APÊNDICE A — Código-Fonte Completo do Sistema

Nesta seção constam os principais trechos da implementação do aplicativo mobile e do backend .NET.

A.1 Modelo de Dados C# (Entity Framework Core)

```
namespace DiversaTech.Domain.Entities { public class Colaborador { public Guid Id { get; set; } = Guid.NewGuid(); public string Nome { get; set; } = string.Empty; public string Email { get; set; } = string.Empty; public string EtniaDeclarada { get; set; } = string.Empty; public bool ConcluiuTreinamentoEtnico { get; set; } = false; public DateTime DataAdmissao { get; set; } = DateTime.UtcNow; } }
```

Figura3: Modelo de Dados C#

A.2 Tela em Flutter para Visualização das Lições de Diversidade

```
import 'package:flutter/material.dart'; class TrainingScreen extends StatelessWidget { @override Widget build(BuildContext context) { return Scaffold( appBar: AppBar(title: Text("Trilha Étnico-Racial DiversaTech")), body: ListView( padding: EdgeInsets.all(16.0), children: [ Card( child: ListTile( leading: Icon(Icons.school, color: Colors.indigo), title: Text("Módulo 1: História e Cultura Afro-Brasileira"), subtitle: Text("Status: Concluído (100 xp)"), trailing: Icon(Icons.check_circle, color: Colors.green), ), ), ], ), ); } }
```

Figura4: Tela em Flutter